

Глава 7. Списки контроля доступа.

Цели главы:

- Дать определение списков контроля доступа (ACL) и выяснить их применимость в компьютерных сетях;
- Описать принципы работы ACL;
- Обозначить различия между стандартными и расширенными ACL;
- Ознакомить с правилами создания ACL и их конфигурацией на маршрутизаторах Eltex.

7.1. Общие сведения об ACL

В процессе администрации сети очень часто возникает необходимость выполнить одно из следующих действий:

1. разрешить прохождения трафика по определенным критериям;
2. запретить прохождения трафика по определенным критериям;
3. выбрать трафик по определенным критериям для совершения с ним дальнейших действий или для использования в других операциях.

Для всех этих целей используются списки контроля доступа – ACL (англ. access control list).

Список контроля доступа – это набор правил ACE (*access control entry*), с которым последовательно сравниваются все входящие или исходящие пакеты. К каждому из правил привязывается действие (*action*), которое совершается над всем пакетом при выполнении данного правила.

Действия в ACL бывают двух видов:

- 1) **Deny** – запретить и отбросить пакет;
- 2) **Permit** – разрешить и отправить пакет.

Пакет поочередно сравнивается с каждым правилом до выполнения одного из них. При выполнении правила производится действие, связанное с правилом, и проверка следующих правил прекращается.

Если пакет прошел проверку относительно всех правил и ни одно из них не было выполнено, пакет отбрасывается. Такое скрытое правило называется **неявным запретом** (от англ. *implicit deny*).

Список контроля доступа хранится в активной конфигурации устройства и начинает применяться только после назначения его на интерфейс с указанием направления трафика, который будет фильтроваться с помощью ACL.

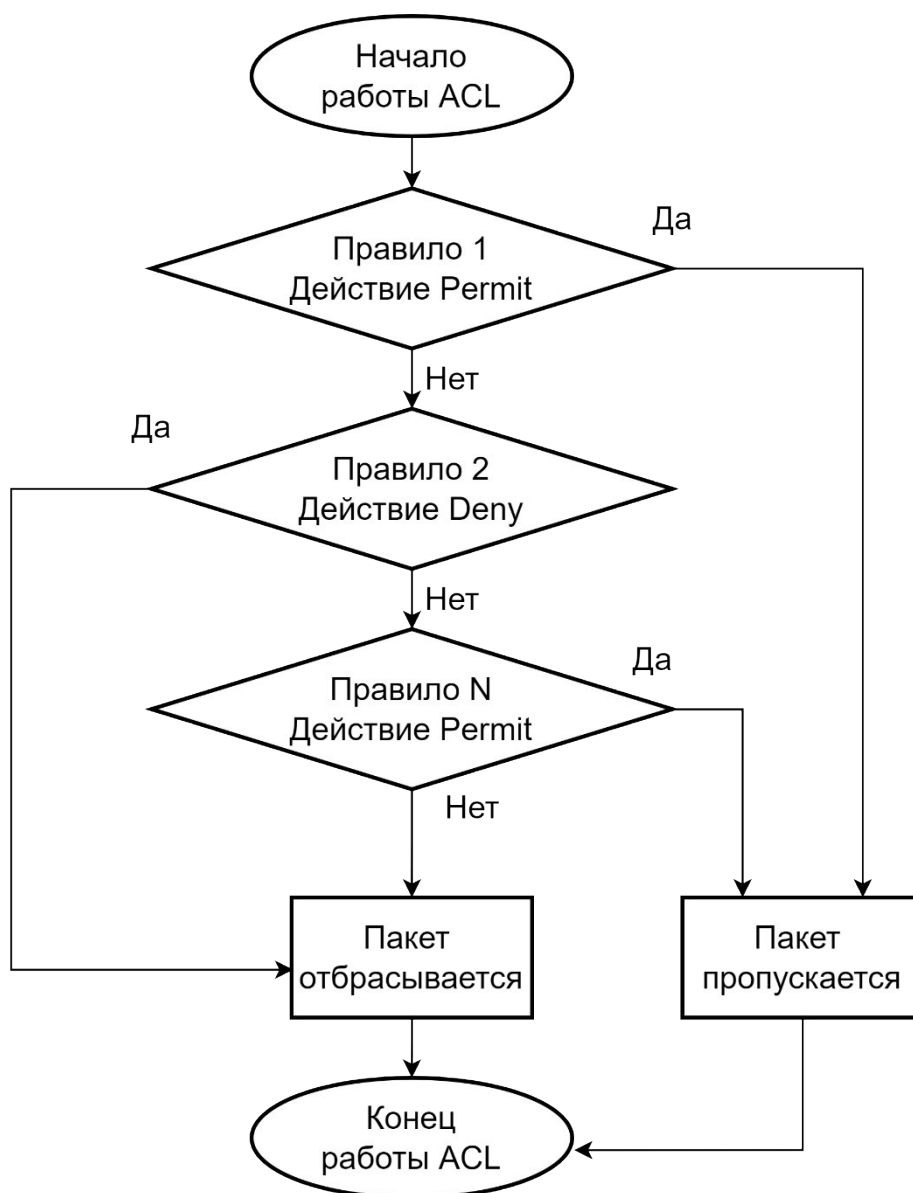


Рисунок 7.1.1. – Алгоритм работы списка контроля доступа

Базу данных проверяемой ACL информации составляют поля кадра уровня L2, L3 и L4.

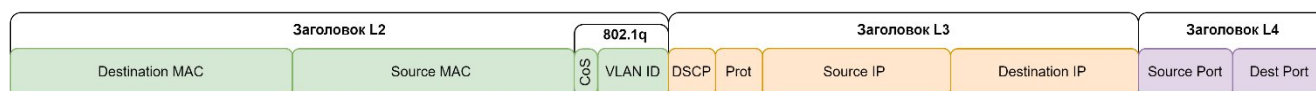


Рисунок 7.1.2. – Поля кадра, проверяемые ACL

На уровне L2 (канальном) проверяются следующие поля:

1. **Destination MAC** – MAC адрес назначения (48 бит). Поле проверяется во всех кадрах;
2. **Source MAC** – MAC адрес источника (48 бит). Поле проверяется во всех кадрах;
3. **CoS (Class of Service)** – поле приоритета кадра на уровне L2 (3 бит). Поле является частью метки 802.1q и проверяется только в тегированных кадрах (в стандартных кадрах Ethernet не существует);
4. **VLAN ID** – идентификатор виртуальной сети VLAN (12 бит). Поле является частью

метки 802.1q и проверяется только в тегированных кадрах (в стандартных кадрах Ethernet не существует).

Все поля уровня L2 проверяются только на интерфейсах, на которых возможен или прием, или передача трафика на канальном уровне.

На уровне L3 (сетевом) проверяются поля:

- 1) **DSCP** – поле приоритета пакета на уровне L3 (6 бит). Вместе с полем CoS на уровне L2 используется для комплексной приоритизации трафика (QoS);
- 2) **Prot(ocol)** – номер протокола, который инкапсулирован в данный IP-пакет (8 бит);
- 3) **Source IP** – IP-адрес источника (32 бит);
- 4) **Destination IP** – IP-адрес назначения (32 бит).

На уровне L4 (транспортном) проверяются поля:

- 1) **Source Port** – номер порта источника (16 бит);
- 2) **Destination Port** – номер порта назначения (16 бит).

Каждое правило может оценивать одно или несколько полей пакета. Если оценивается несколько полей, то к срабатыванию действия, привязанного к такому условию, будет приводить соответствие всех полей.

7.2. Типы списков контроля доступа

7.2.1. Классификация списков контроля доступа.

Списки контроля доступа можно классифицировать по различным признакам.

По направлению фильтруемого трафика:

- **Входящие (inbound);**
- **Исходящие (outbound).**

Такая классификация имеет ситуативный характер и может относиться к одному частному устройству, так как теоретически любой созданный ACL может быть применен на интерфейсе как во входящем, так и в исходящем направлении.

По методу идентификации:

- **Нумерованные (numbered);**
- **Именованные (named).**

Решение о применении того или иного метода идентификации ACL принимается производителем оборудования. Иногда метод идентификации может указывать на другой тип списка контроля доступа – базу проверяемой информации, то есть тип полей, которые оценивает ACL. Так, например, в оборудовании некоторых производителей нумерация ACL до определенного «порога» может означать его принадлежность к стандартным, а после – к расширенным спискам контроля доступа. Современные производители более склонны к поддержке именованных ACL, так как дополнительная мнемоничность идентификации более удобна для пользователей.

По базе проверяемой информации в фильтруемом трафике:

- **Стандартные (standard);**
- **Расширенные (extended).**

Данный параметр в настоящее время является основным для определения функциональности и применимости ACL. Более подробно оба типа будут рассмотрены далее в данной главе.

7.2.2. Стандартные ACL

Исторически первым видом списков контроля доступа были ACL, которые использовали для сравнения только одно поле пакета – Source IP. Впоследствии за ними закрепилось название «стандартные» (*standard*), а ACL, использующие для сравнения более одного поля получили название «расширенные» (*extended*).

Стандартный ACL – список контроля доступа, использующий для сравнения только поле заголовка IPv4 «IP-адрес источника» (Source IP).

Действие стандартного ACL начинается с момента его установки (назначения) на интерфейсе устройства.

Стандартный ACL обрабатывает только пакеты на интерфейсах уровня L3.

Рассмотрим ситуацию, когда пакет с IP-адреса 10.10.1.130, направляющийся на IP-адрес 10.10.2.248, получен на интерфейсе маршрутизатора с адресом 10.10.1.1.

Список контроля доступа, назначенный на этот интерфейс для фильтрации входящего трафика, состоит из трех правил:

- 1.Правило 10: разрешить передачу пакетов от устройства с IP 10.10.3.1;
- 2.Правило 20: запретить передачу пакетов из сети 10.10.4.0/24 ;
- 3.Правило 30: разрешить передачу пакетов из сети 10.10.0.0/21.

Для продолжения работы с данным пакетом маршрутизатор должен:

1.Убедиться, что у него в таблице маршрутизации есть маршрут для данного пакета. Если маршрут отсутствует, пакет будет отброшен;

2.Проверить наличие на интерфейсе списка контроля доступа, назначенного на **входящее** направление трафика. Если такой ACL присутствует и активирован, пакет передается на обработку данному списку. Если ACL отсутствует, пакет передается на исходящий интерфейс.



Рисунок 7.2.2.1. – Поступление пакета на интерфейс маршрутизатора

Наличие маршрута проверяется в таблице маршрутизации:

R1# show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,

E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
 B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
 area
 * - FIB route

```
S  * 10.10.8.0/21 [1/0] via 192.168.1.2 on gi1/0/2 [static 07:30:51]
C  * 10.10.0.0/21 [0/0] dev gi1/0/1 [direct 07:30:50]
C  * 192.168.1.0/30 [0/0] dev gi1/0/2 [direct 07:30:50]
```

Рисунок 7.2.2.2. – Таблица маршрутизации R1

После необходимо убедиться в наличии списка контроля доступа на интерфейсе:

```
R1# show run interfaces gi1/0/1
interface gigabitethernet 1/0/1
  service-acl input standard
  ip address 10.10.0.1/21
exit
```

Рисунок 7.2.2.3. – Просмотр конфигурации интерфейса

Далее пакет передается на обработку списку контроля доступа, размещенному на данном интерфейсе во входящем направлении. Заметим, что если бы на интерфейсе был размещен ACL в исходящем направлении, то данный пакет им бы не обрабатывался.

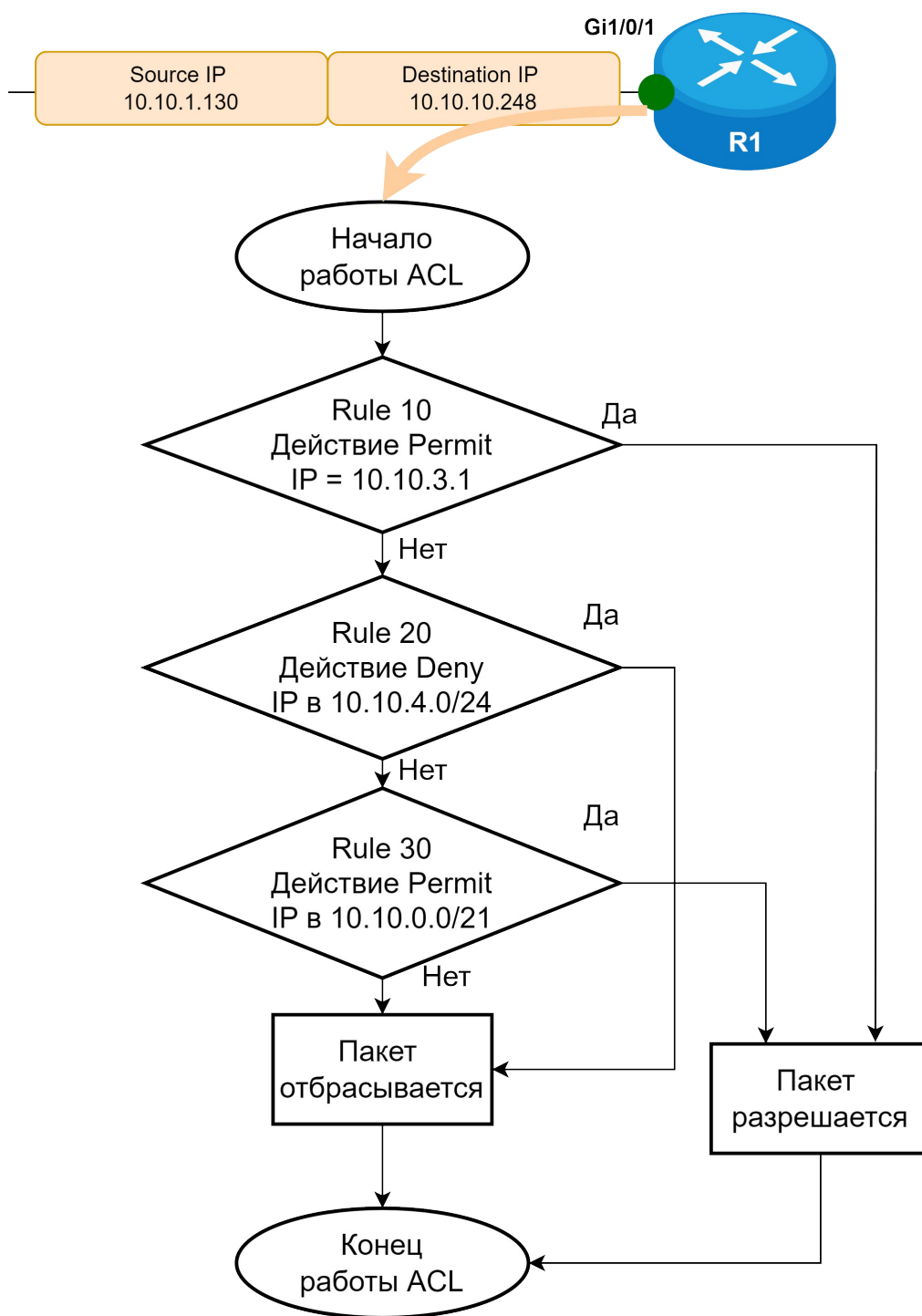


Рисунок 7.2.2.4. – Передача пакета в обработку стандартному ACL

Как уже говорилось выше, стандартный ACL в каждом правиле оценивает только поле Source IP.

Сначала проверяется первое по порядку правило (в нашем случае Rule 10).

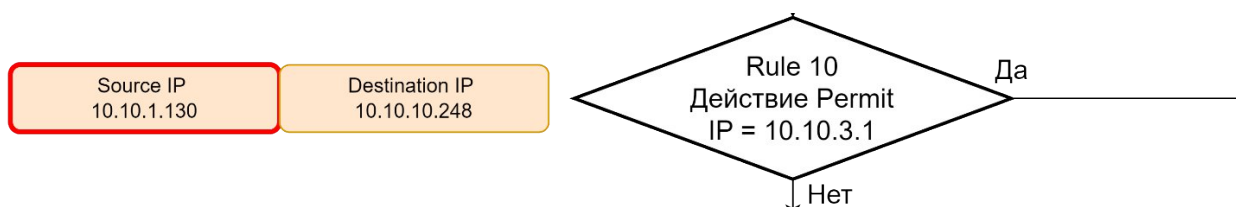


Рисунок 7.2.2.5. – Проверка правила Rule 10

IP-адрес источника не соответствует правилу (10.10.1.130 ≠ 10.10.3.1). Пакет будет сравниваться со следующим правилом Rule 20.

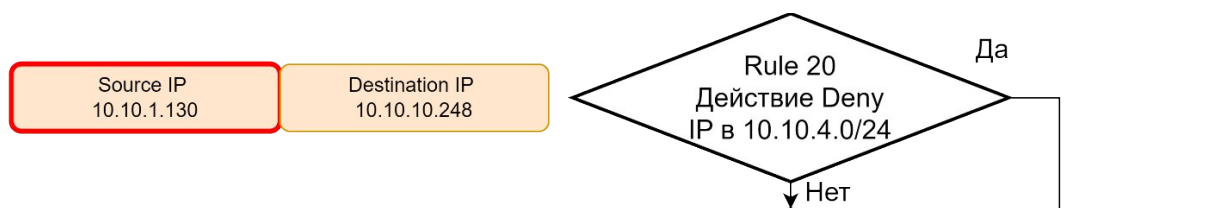


Рисунок 7.2.2.6. – Проверка правила Rule 20

Поле Source IP не соответствует правилу, так как IP-адрес 10.10.1.30 не принадлежит сети 10.10.4.0/24. Пакет будет сравниваться со следующим правилом Rule 30.

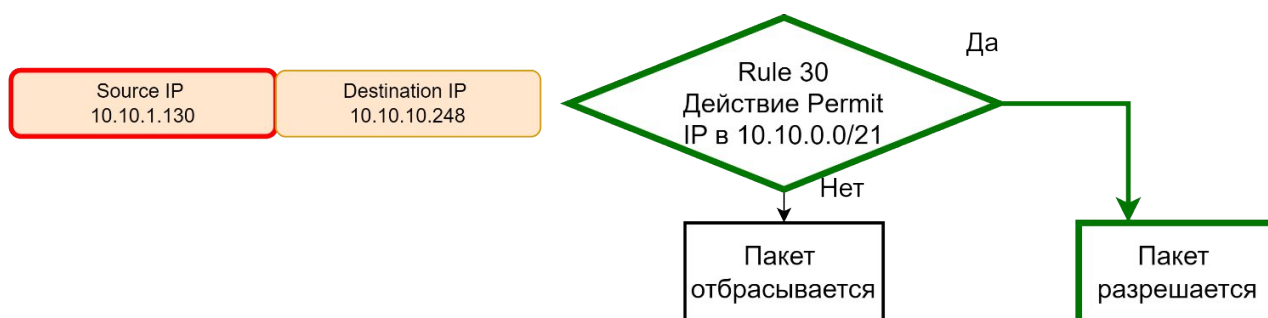


Рисунок 7.2.2.7. – Проверка правила Rule 30 и разрешение пакета к отправке

IP-адрес принадлежит сети 10.10.0.0/21.

После выполнения условия в правиле Rule 30 срабатывает соответствующее действие Permit, и пакет разрешается к дальнейшему совершению маршрутизационных действий.

Рассмотрим еще два сценария работы данного списка контроля доступа.

Сценарий №1. На интерфейс Gi1/0/1 поступает пакет с IP-адресом источника 10.10.4.20 и IP-адресом назначения 10.10.10.250.

В этом случае сработает условие Rule 20, и пакет будет отброшен.

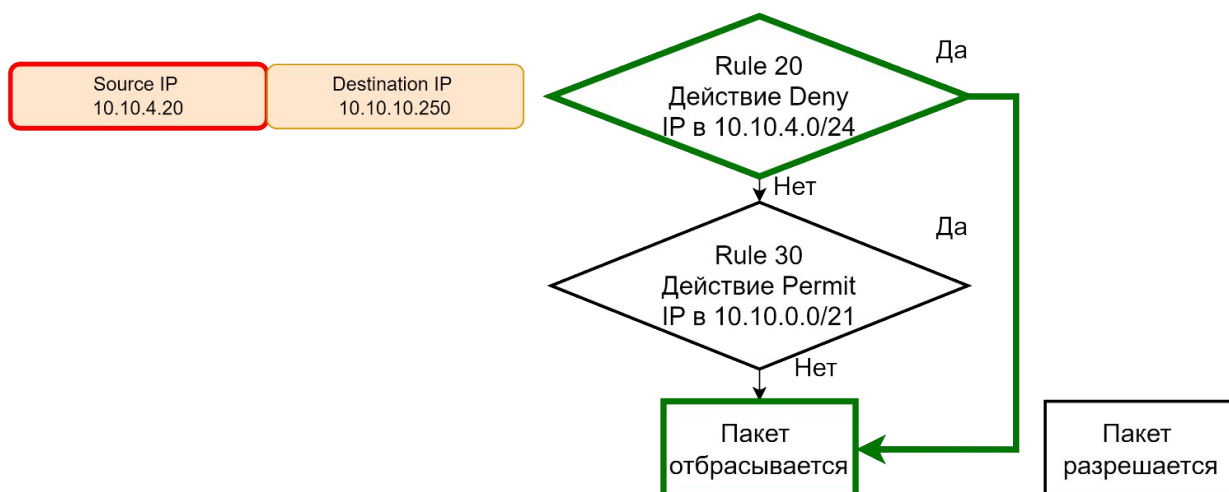


Рисунок 7.2.2.8. – Отбрасывание пакета в результате срабатывания действия Deny

Сценарий №2. Из списка контроля доступа удалено правило Rule 30. На интерфейс поступает пакет с IP-адреса 10.10.1.135, направляющийся на IP-адрес

10.10.2.250.

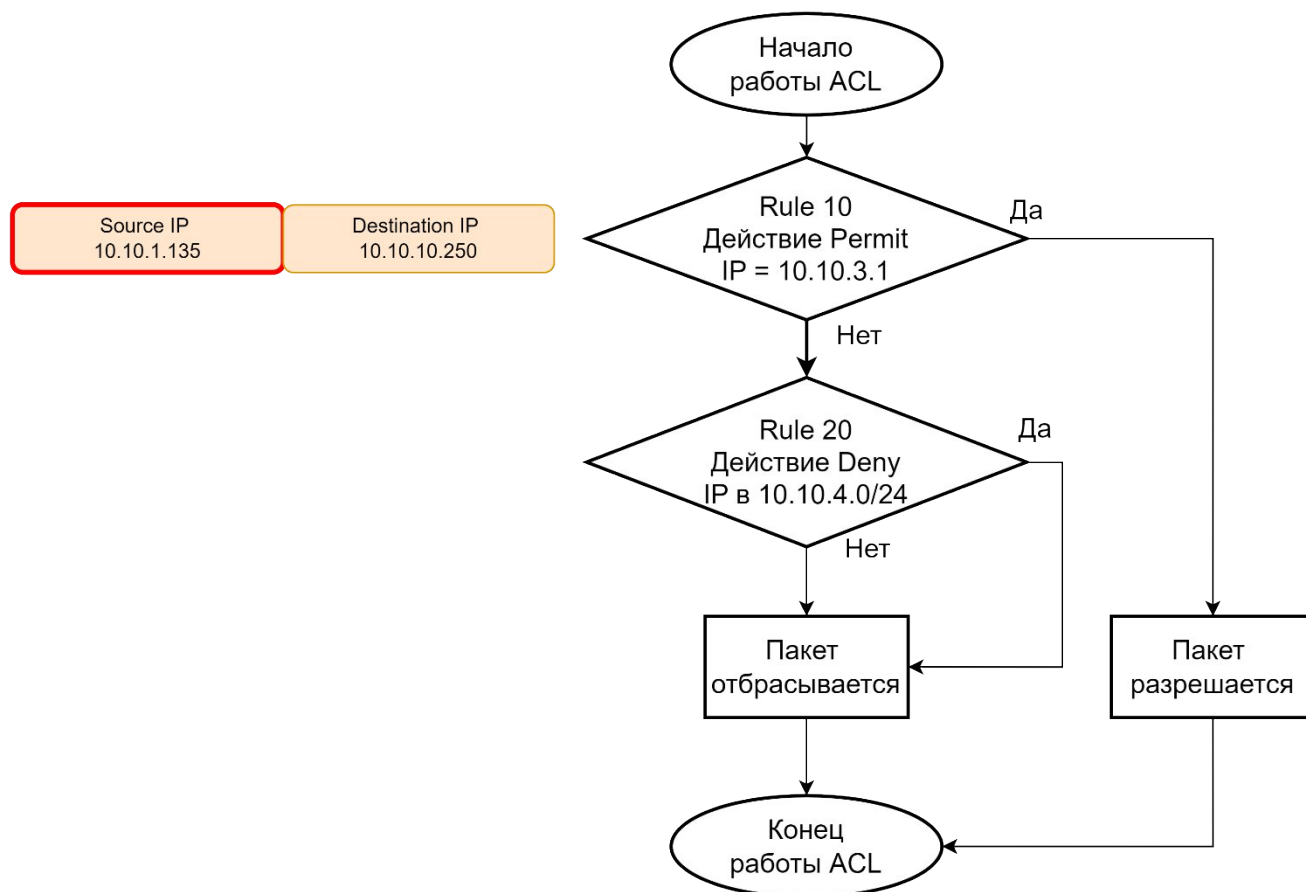


Рисунок 7.2.2.9. – Модифицированный ACL без правила Rule 30

Нетрудно догадаться, что в этом случае правило Rule 10 не выявит соответствия поля Source IP и условия IP = 10.10.3.1, пакет будет дальше сопоставлен с условием правила Rule 20. Но и в этом случае соответствия выявлено не будет, следовательно, пакет будет передан далее.

Здесь начнет действовать правило неявного запрета (*implicit deny*), то есть пакет, **не соответствующий ни одному из правил ACL**, будет отброшен.

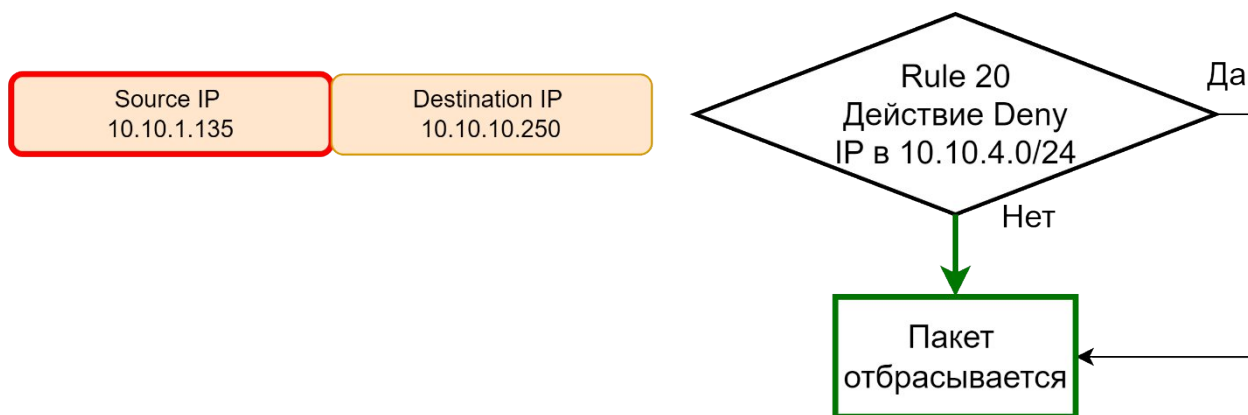


Рисунок 7.2.2.10. – Отбрасывание пакета в результате действия правила «неявного запрета»

Обратите внимание, что размещение любого запрещающего правила в самом конце списка контроля доступа приведет к отбрасыванию ВСЕГО трафика, который не был идентифицирован предыдущими правилами.

Аналогично список контроля доступа, состоящий из одного запрещающего

правила, неизбежно приведет к запрету на интерфейсе всего трафика.

Во избежание блокировки трафика, который администратор не собирается запрещать на интерфейсе, рекомендуется указывать последним разрешающее правило.

7.2.3. Расширенные ACL

Расширенные списки контроля доступа (*extended ACL*) производят оценку входящего или исходящего трафика сразу по нескольким полям.

Для выполнения условия и срабатывания связанного с ним действия необходимо, чтобы критериям правила соответствовали **все заявленные поля в пакете**. Если хотя бы одно поле не соответствует критериям правила, пакет «передается» на проверку по следующему правилу ACL.

Если пакет не соответствует ни одному из правил ACL, после последнего правила применяется неявный запрет (*implicit deny*), и пакет отбрасывается.

Расширенные именованные ACL-списки используются в технологии маршрутизации на основе политик (*Policy Based Routing, PBR*).

Рассмотрим ситуацию, когда на порт маршрутизатора поступает пакет от устройства с MAC-адресом AA:BB:CC:33:22:11 и IP-адресом 10.10.1.25, содержащий запрос протокола HTTPS (порт TCP 443) к web-сайту eltex-co.ru. Пакет имеет нулевой приоритет DSCP, то есть будет обработан как обычные данные.

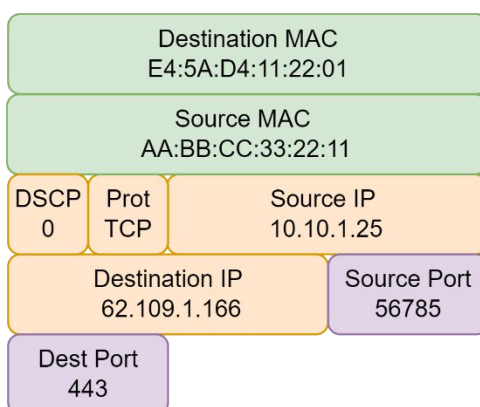


Рисунок 7.2.3.1. – Поля пересылаемого пакета

На этом же интерфейсе во входящем направлении назначен расширенный список контроля доступа с четырьмя правилами:

1. Правило Rule 10: разрешает все пакеты от IP-телефонов Eltex (OUI a8:f9:4b);
2. Правило Rule 20: запрещает всем устройствам в сети 10.10.1.0/24 отправку пакетов в любом направлении по протоколу HTTP;
3. Правило Rule 30: запрещает отправку ICMP-пакетов в сеть администраторов 10.10.20.0/24
4. Правило Rule 40: разрешает любые пакеты, кроме указанных выше.

Блок-схема такого расширенного ACL выглядит следующим образом:

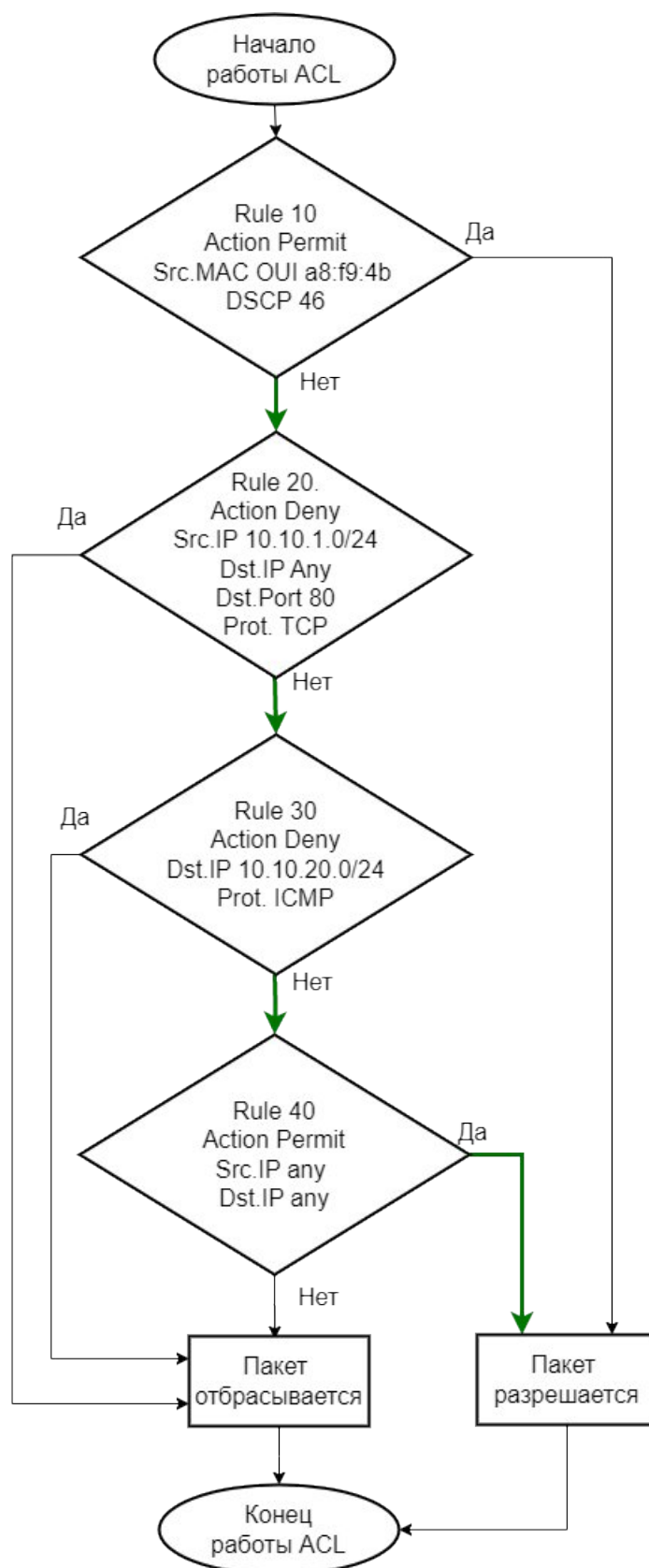


Рисунок 7.2.3.1. – Схема работы расширенного ACL

Принцип работы расширенного ACL аналогичен принципу работы стандартного ACL, за исключением того, что в расширенном ACL каждое правило позволяет проверять несколько параметров одновременно.

Рассмотрим, как будет происходить проверка нашего пакета по шагам.

Проверка начнется с правила Rule 10.

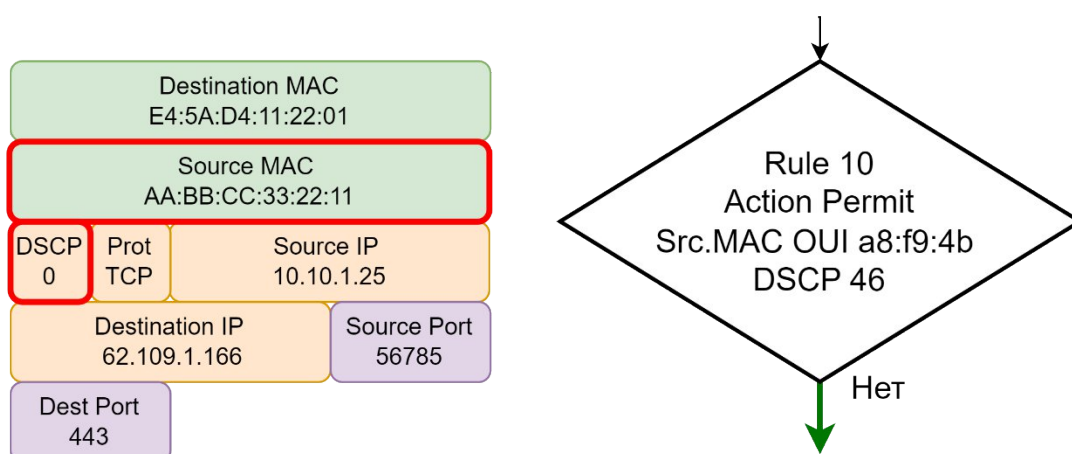


Рисунок 7.2.3.3. – Проверка правила Rule 10

В данном правиле проверяются два поля: Source MAC и DSCP. В нашем случае не соответствует уже первое проверяемое поле, поэтому пакет будет проверен относительно следующего правила.

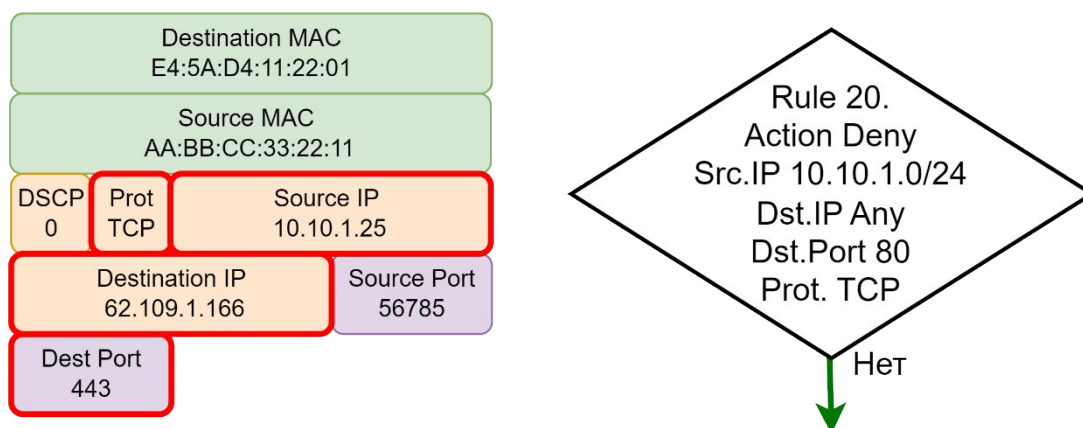


Рисунок 7.2.3.4. – Проверка правила Rule 20

В данном правиле проверяются уже четыре поля: Protocol (L3), Source IP (L3), Destination IP (L3) и Dest Port (L4). В нашем примере совпадают все поля, кроме Dest Port (порт назначения). Правило запрещает трафик небезопасного протокола HTTP, а наш пакет инкапсулирует сегмент безопасного протокола HTTPS. Условия данного правила не выполнены, пакет будет проверен относительно следующего правила.

В значении поля Destination IP в правиле указано как Any – любой. Это сокращение применяется всегда, когда нужно указать, что любое значение какого-либо поля будет приниматься как соответствующее условию правила.

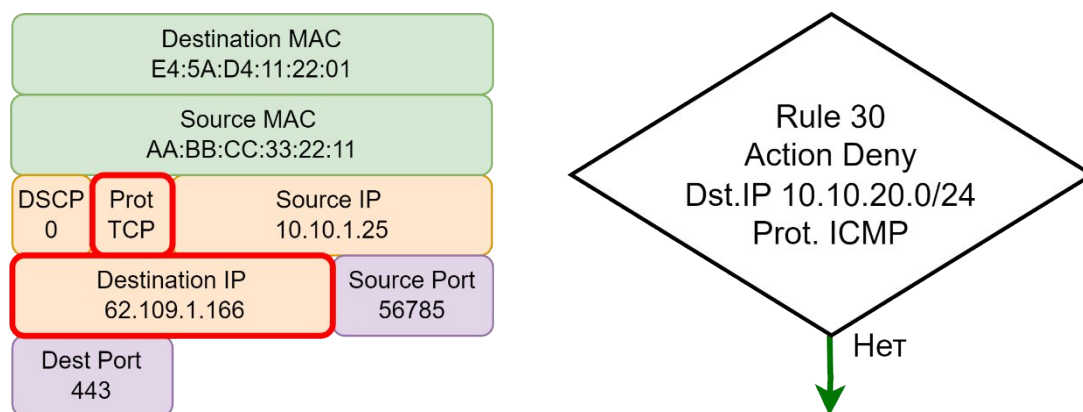


Рисунок 7.2.3.5. – Проверка правила Rule 30

В данном правиле проверяются поля Protocol (L3) и Destination IP (L3). Ни одно из значений полей в пакете не соответствует условиям правила, поэтому он будет проверен относительно следующего правила.

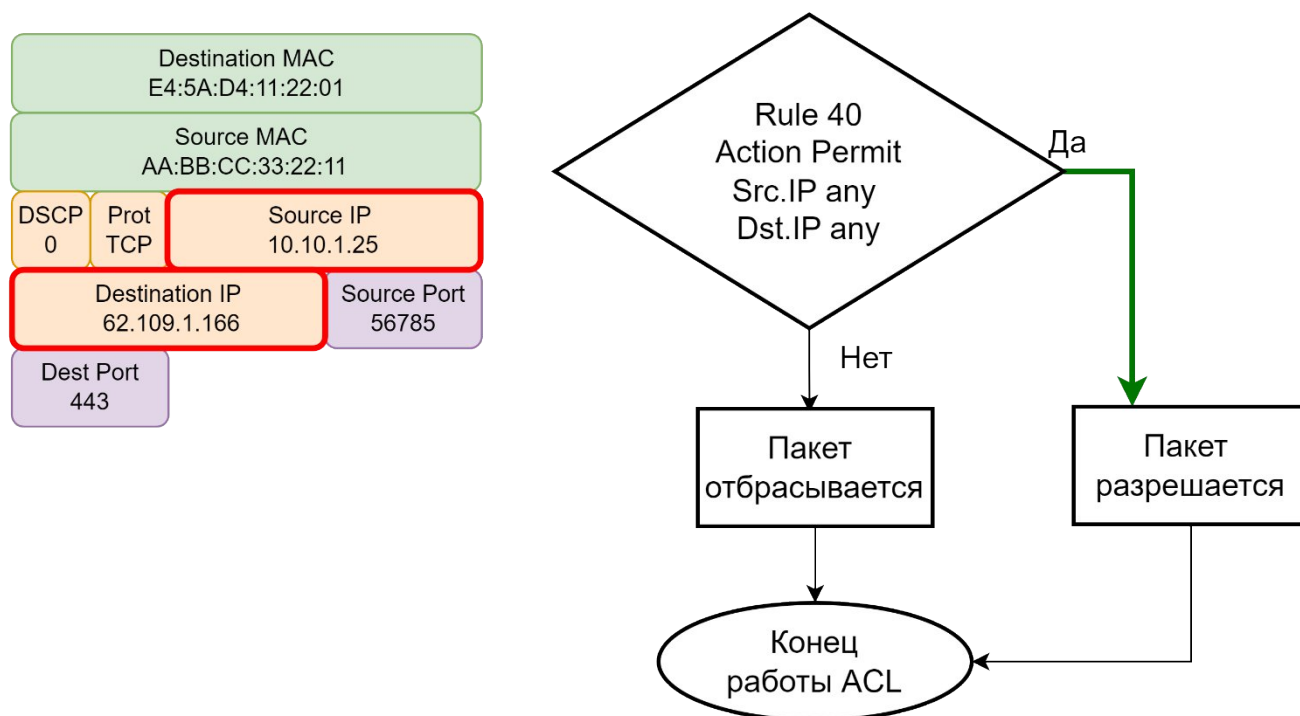


Рисунок 7.2.3.6. – Проверка работы правила Rule 40

В данном правиле проверяются два поля: Source IP и Destination IP. Оба они соответствуют условиями правила, поэтому срабатывает соответствующее действие Permit, и пакет пересылается на интерфейс, указанный в таблице маршрутизации в качестве следующего перехода.

7.2.4. Рекомендации по созданию ACL

7.2.4.1. От частного к общему

При создании ACL необходимо соблюдать принцип «от частного к общему», то есть фильтровать трафик сначала по более узкому списку параметров, переходя к более общему.

Например, если в условии конфигурации фигурирует сначала отдельный адрес, а

затем сеть, к которой относится этот адрес, то в первом правиле необходимо указывать адрес, а во втором – сеть.

Такая рекомендация обусловлена тем, что ACL выполняется до первого совпадения условия, и после первого совпадения дальнейшая проверка не производится.

Рассмотрим такой пример: одному из отделов организации выделено адресное пространство 192.168.5.0/24. Необходимо разрешить доступ к внешней сети компьютеру с адресом 192.168.5.20, а остальным запретить.

Если первым использовать запрещающее правило, то условно ACL запишется так:

Правило	Действие	Условие
Rule 1	Deny	Source IP: 192.168.5.0 255.255.255.0; Dest IP: any
Rule 2	Permit	Source IP: 192.168.5.20; Dest IP: any

Предположим, что на интерфейс поступает пакет с IP 192.168.5.20: так как он принадлежит сети 192.168.5.0/24, он будет всегда отбрасываться в результате выполнения уже первого правила. Если же переставить правила в обратном порядке, то мы получим желаемый результат:

Правило	Действие	Условие
Rule 1	Permit	Source IP: 192.168.5.20; Dest IP: any
Rule 2	Deny	Source IP: 192.168.5.0 255.255.255.0; Dest IP: any

В этом случае при поступлении на интерфейс пакета с IP 192.168.5.20 он будет разрешен (будет выполнено условие правила Rule 1), а пакет с любого другого адреса из этой сети – отброшен (выполняется условие правила Rule 2).

7.2.4.2. От более приоритетного к менее приоритетному

Трафик, имеющий больший приоритет в сети, должен обрабатываться в ACL раньше.

Например, пакетам от голосовых приложений (DSCP=46) необходимо обеспечивать приоритет при обработке. В связи с этим правила, направленные на фильтрацию такого трафика, лучше размещать ближе к началу списка контроля доступа.

Примерный список приоритетности трафика следующий:

1. Трафик сетевого и межсетевого управления (*network & internetwork control*);
2. Трафик голосовых приложений (*voice*);
3. Трафик видео-приложений (*video*);
4. Трафик критически важных сетевых бизнес приложений;
5. Web-трафик пользователей;
6. Электронная почта;
7. Прочие приложения, не связанные с бизнесом.

7.3. Конфигурация ACL

7.3.1. Конфигурация стандартных ACL

7.3.1.1. Создание стандартных ACL

Стандартные ACL, несмотря на то, что были исторически наиболее ранней формой списков контроля доступа, применяются по сей день. Это обусловлено тем, что они выполняются гораздо быстрее и требуют меньше ресурсов центрального процессора, который неизбежно задействуется при обработке любых ACL, и используется префикс «Std» перед именем списка.

Для создания списка контроля доступа необходимо произвести следующие действия:

1. Указать тип и имя ACL;
2. Создать правило (*Rule*) с номером. Правила выполняются по возрастанию номеров;
3. Внутри правила указать действие (*Permit* или *Deny*), выполняемое при выполнении условия данного правила;
4. Указать условие (*match*), при выполнении которого будет срабатывать действие.

В стандартных списках контроля доступа в правиле будет содержаться только одно условие, проверяющее поле пакета SourceIP.

Для создания стандартного ACL используются следующие команды:

```
R1(config)#ip access-list extended StdListName
```

где **StdListName** – любое имя, состоящее из букв латинского алфавита и цифр, длиной не более 31 символа. После создания именованного ACL пользователь попадает в режим конфигурации списка контроля доступа:

```
R1(config-acl)#
```

В данном режиме вводится описание списка контроля доступа, создаются и редактируются правила.

```
R1(config-acl)# description String255
```

```
R1(config-acl)# rule XX
```

где **String255** – строка текста длиной до 255 символов. При использовании пробелов необходимо заключать вводимый текст в кавычки,

XX – номер правила от 1 до 4094.

После создания правила пользователь переходит в режим конфигурации правила:

```
R1(config-acl-rule)#
```

В данном режиме конфигурируются действие, совершаемое при выполнении условий правила, и сами условия.

```
R1(config-acl-rule)# action {permit | deny}
```

```
R1(config-acl-rule)# match source-address SourceIP SubnetMask
```

где **SourceIP** – IP-адрес источника анализируемого пакета,

SubnetMask – маска подсети, состоящая из четырех октетов, где единицами отмечаются сравниваемые биты, а нулями – биты, исключаемые из сравнения.

Если необходимо указать индивидуальный IP-адрес хоста, используется маска 255.255.255.255.

7.3.1.2. Пример создания стандартного ACL

Рассмотрим пример конфигурации из п. 7.2.4.1.

```
R1(config)#ip access-list extended StdList1
R1(config-acl)# description "Standard ACL test"
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# match source-address 192.168.5.20 255.255.255.255
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 20
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match source-address 192.168.5.0 255.255.255.0
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 30
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# match source-address any
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# do commit
R1(config-acl)# do confirm
```

Рисунок 7.3.1.2.1. – Создание стандартного ACL

7.3.2. Конфигурация расширенных ACL

7.3.2.1. Создание расширенных ACL

Маршрутизаторы Eltex ESR поддерживают работу только с расширенными именованными списками контроля доступа. Это указывается командой **extended** после создания списка.

Для создания расширенного ACL используются следующие команды:

```
R1(config)#ip access-list extended ExtListName
```

где **ExtListName** – любое имя, состоящее из букв латинского алфавита и цифр, длиной не более 31 символа. После создания именованного ACL пользователь попадает в режим конфигурации списка контроля доступа:

```
R1(config-acl)#
```

В данном режиме вводится описание списка контроля доступа, создаются и

редактируются правила.

```
R1(config-acl)# description String255
```

```
R1(config-acl)# rule XX
```

где **String255** – строка текста длиной до 255 символов. При использовании пробелов необходимо заключать вводимый текст в кавычки,

XX – номер правила от 1 до 4094.

После создания правила пользователь переходит в режим конфигурации правила:

```
R1(config-acl-rule)#
```

В данном режиме конфигурируются действие, совершаемое при выполнении условий правила, и сами условия.

```
R1(config-acl-rule)# action {permit | deny}
```

```
R1(config-acl-rule)# match parameter
```

где **parameter** принимает одно из следующих значений:

Таблица 7.3.2.1.1. Параметры команды *match*

№	Параметр условия	Описание
	Уровень L2	
1.	source-mac	MAC-адрес источника. Указывается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX с маской YY:YY:YY:YY:YY:YY. XX и YY могут принимать значение от 00 до FF. Единицы в маске означают учитываемые при сравнении биты, нули – неучитываемые.
2.	destination-mac	MAC-адрес источника. Указывается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX с маской YY:YY:YY:YY:YY:YY. XX и YY могут принимать значение от 00 до FF. Единицы в маске означают учитываемые при сравнении биты, нули – неучитываемые.
3.	vlan	Идентификатор виртуальной сети VLAN. Принимает значение от 1 до 4094. Так как поле содержится в заголовке 802.1q, условие будет действовать только на интерфейсах уровня L2.
4.	cos	Приоритет пакета на уровне L2. Принимает значение от 0 до 7. Так как поле содержится в заголовке 802.1q, условие будет действовать только на интерфейсах уровня L2.
	Уровень L3	
1.	source-address	IP-адрес источника. Указывается адрес сети с маской подсети. При указании адреса отдельного хоста используется маска 255.255.255.255. Для указания любого адреса используется сокращение <i>any</i> .
2.	destination-address	IP-адрес назначения. Указывается адрес сети с маской подсети. При указании адреса отдельного хоста используется маска 255.255.255.255. Для указания любого адреса используется сокращение <i>any</i> .

№	Параметр условия	Описание
3.	protocol	Название одного из наиболее часто используемых протоколов, инкапсулируемых в заголовок IP. Сравнивается содержимое поля Protocol заголовка IPv4: • tcp; • udp; • icmp; • eigrp; • ospf; • igmp; • pim; • vrrp и т.д.
4.	protocol-id	Шестнадцатеричный код IP-протокола, принимающий значение от 0x00 до 0xFF. Полный список кодов протоколов приведен в Таблице 7.7.1.
5.	dscp	Приоритет пакета на уровне L3. Оцениваются первые 6 бит поля Differentiated Services Field (ранее Type of Service) заголовка протокола IPv4.
6.	ip-precedence	Приоритет пакета на уровне L3. Оцениваются первые три бита поля Differentiated Services Field (ранее Type of Service) заголовка протокола IPv4
	Уровень L4	
1.	Source-port	Номер порта TCP/UDP. Принимает значение от 1 до 65535.
2.	Destination-port	Номер порта TCP/UDP. Принимает значение от 1 до 65535.

7.3.2.2. Пример создания расширенного ACL

Рассмотрим создание расширенного ACL на примере из п. 7.2.3.

1. Правило Rule 10: разрешает все пакеты от IP-телефонов Eltex (OUI a8:f9:4b);
2. Правило Rule 20: запрещает всем устройствам в сети 10.10.1.0/24 отправку пакетов в любом направлении по протоколу HTTP;
3. Правило Rule 30: запрещает отправку ICMP-пакетов в сеть администраторов 10.10.20.0/24;
4. Правило Rule 40: разрешает любые пакеты, кроме указанных выше.

```
R1(config)#ip access-list extended ExtList1
```

```
R1(config-acl)# description "Extended ACL test"
```

```
R1(config-acl)# rule 10
```

```
R1(config-acl-rule)# action permit
```

```
R1(config-acl-rule)# match source-mac a8:f9:4b:00:00:00 ff:ff:ff:00:00:00
```

```
R1(config-acl-rule)# match dscp 46
```

```
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 20
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match source-address 10.10.1.0 255.255.255.0
R1(config-acl-rule)# match protocol tcp
R1(config-acl-rule)# match source-port 80
R1(config-acl-rule)# match destination-port 80
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 30
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# match destination-address 10.10.20.0 255.255.255.0
R1(config-acl-rule)# match protocol icmp
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# rule 40
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# enable
R1(config-acl-rule)# exit
R1(config-acl)# do commit
R1(config-acl)# do confirm
```

Рисунок 7.3.2.2.1. – Создание расширенного ACL

7.4. Назначение ACL на интерфейс

Маршрутизаторы Eltex ESR разрешают установку ACL только на входящем направлении.

Назначение списка контроля доступа на интерфейс осуществляется командой:

```
R1(config-if)# service-acl input ACLName
```

где **ACLName** – имя списка контроля доступа.

При установке ACL пользователь может просмотреть список доступных ACL, воспользовавшись контекстной подсказкой «?» после оператора **input**:

```
R1(config-if-gi)# service-acl input ?
WORD(1-31)  Access list name
----objects----
ExtList1
StdList1
```

На один интерфейс назначается не более одного ACL. При попытке установить второй ACL, уже установленный список контроля доступа будет заменен новым.

Снятие списка контроля доступа с интерфейса производится командой:

```
R1(config-if)# no service-acl input
```

7.5. Проверка и диагностика ACL

Диагностика списков контроля доступа на оборудовании Eltex ESR осуществляется следующими командами.

Вывод общего списка ACL в конфигурации:

```
R1#show ip access-list
```

Name	Description
-----	-----
-	
StdList1	Standard ACL test
ExtList1	Extended ACL test

Рисунок 7.5.1. – Просмотр информации об имеющихся на устройстве ACL

Просмотр конфигурации отдельного ACL:

```
R1#show ip access-list ListName
```

где **ListName** – имя списка контроля доступа.

Перед вводом имени можно просмотреть список всех доступных ACL, воспользовавшись оператором контекстной подсказки «?» после команды **access-list**:

```
R1# show ip access-list ?
WORD(1-31) Show information for specific access list
> Copy lines to file
>> Copy lines to end of file
| Output modifiers

----objects----
ExtList1
StdList1
<cr>
```

Рисунок 7.5.2. – Предпросмотр ACL для подробного показа

```
R1# show ip access-list StdList1
```

Index:	10
Matching pattern:	
Protocol:	any
Source MAC address:	any
Source IP address:	192.168.5.20 255.255.255.255
Destination MAC address:	any
Destination IP address:	any
Action:	Permit
Status:	Enabled

Index:	20
Matching pattern:	
Protocol:	any
Source MAC address:	any
Source IP address:	192.168.5.0 255.255.255.0

```

Destination MAC address: any
Destination IP address:  any
Action:                  Deny
Status:                  Enabled
-----

```

```

Index:                   30
Matching pattern:
  Protocol:              any
  Source MAC address:    any
  Source IP address:     any
  Destination MAC address: any
  Destination IP address: any
Action:                  Permit
Status:                  Enabled
-----

```

Рисунок 7.5.3. – Просмотр информации об отдельном стандартном ACL

Также текущее состояние списков контроля доступа можно просмотреть в текущей конфигурации командой (do) `show running-config | begin access`:

```

R1(config-if-gi)# do show running-config | begin access
ip access-list extended StdList1
  description "Standard ACL test"
  rule 10
    action permit
    match source-address 192.168.5.20 255.255.255.255
    enable
  exit
  rule 20
    action deny
    match source-address 192.168.5.0 255.255.255.0
    enable
  exit
  rule 30
    action permit
    enable
  exit
exit

```

-----часть вывода пропущена-----
-

Рисунок 7.5.4. – Вид ACL в текущей конфигурации маршрутизатора

7.6. Редактирование ACL

При настройке ACL иногда допускаются ошибки, в ходе эксплуатации оборудования могут измениться условия и политики, согласно которым создавались и назначались ACL. Возможность редактирования списков контроля доступа – важнейший фактор, влияющий на эффективную работу всей сети.

Редактирование ACL осуществляется по нескольким направлениям:

- 1.Изменение описания ACL;
- 2.Добавление, удаление и деактивация правил;
- 3.Изменение условий и действий в правилах ;

4. Удаление ACL.

Имя списка контроля доступа редактированию не подлежит.

7.6.1. Изменение описания ACL

Для редактирования стандартного ACL необходимо войти в режим его редактирования командой `ip access-list extended ListName`:

```
R1(config)#ip access-list extended StdList1
```

```
R1(config-acl)#
```

Описание изменяется путем ввода нового текста описания командой **description**:

```
R1(config)#ip access-list extended StdList1
```

```
R1(config-acl)#description "Production standard ACL"
```

```
R1(config-acl)# do commit
```

```
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer
started, changes will be reverted in 600 seconds.
```

```
2023-10-23T04:26:36+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do
commit
```

```
R1(config-acl)# do confirm
```

```
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
```

```
2023-10-23T04:26:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do
confirm
```

Рисунок 7.6.1.1. – Изменение описания списка контроля доступа

Убедиться в правильности выполнения редактирования можно с помощью команды:

```
R1(config-acl)# do show ip access-list
```

Name	Description
StdList1	Production standard ACL
ExtList1	Extended ACL test

Рисунок 7.6.1.2. – Просмотр информации об имеющихся на устройстве ACL

7.6.2. Добавление, удаление и деактивация правил

Для добавления и удаления правил войдите в режим конфигурации ACL.

```
R1(config)#ip access-list extended StdList1
```

```
R1(config-acl)#
```

Правила добавляются командой **rule Num**, где **Num** – номер правила. Действие этой команды было рассмотрено ранее при создании ACL.

Правила группируются внутри списка контроля доступа по возрастанию номеров. Если вы хотите вставить какое-то правило перед существующим, достаточно указать номер меньше, чем у существующего.

Например, при выполнении команды **rule 15**, будет создано правило №15, и оно расположится внутри ACL между правилами Rule 10 и Rule 20.

Правило удаляется командой **no rule Num**, где **Num** – номер правила.

```
R1(config)#ip access-list extended StdList1
```

```
R1(config-acl)# no rule 20
```

```

R1(config-acl)# do commit
R1(config-acl)# do confirm
R1(config-acl)#do show ip access-list extended StdList1
Index:                                10
Matching pattern:
  Protocol:                           any
  Source MAC address:                  any
  Source IP address:                   192.168.5.20 255.255.255.255
  Destination MAC address:             any
  Destination IP address:              any
Action:                               Permit
Status:                               Enabled
-----
Index:                                30
Matching pattern:
  Protocol:                           any
  Source MAC address:                  any
  Source IP address:                   any
  Destination MAC address:             any
  Destination IP address:              any
Action:                               Permit
Status:                               Enabled
-----

```

Рисунок 7.6.2.1. – Удаление правила ACL и просмотр правильности выполнения удаления

Правило Rule 20 перестало существовать.

Иногда при тестировании ACL существует необходимость временно деактивировать правило без его удаления. Деактивация правила производится в режиме конфигурации правила.

```

R1(config)#ip access-list extended ExtList1
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# no enable
R1(config-acl-rule)# do commit
R1(config-acl-rule)# do confirm
R1(config-acl-rule)#do show ip access-list extended StdList1
Index:                                10
Matching pattern:
  Protocol:                           any
  Source MAC address:                  any
  Source IP address:                   192.168.5.20 255.255.255.255
  Destination MAC address:             any
  Destination IP address:              any
Action:                               Permit
Status:                               Disabled
-----часть вывода пропущена-----

```

Рисунок 7.6.2.2. – Деактивация правила и контроль произведенных изменений

7.6.3. Изменение условий и действий в правилах

Изменение действия, ассоциированного с правилом, производится в режиме конфигурации правила.

Каждое действие, введенное с помощью команды **action**, переписывает существующее.

```
R1(config)#ip access-list extended ExtList1
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# action deny
R1(config-acl-rule)# do commit
R1(config-acl-rule)# do confirm
R1(config-acl-rule)#do show ip access-list extended StdList1
Index:                                10
Matching pattern:
  Protocol:                           any
  Source MAC address:                  any
  Source IP address:                   192.168.5.20 255.255.255.255
  Destination MAC address:             any
  Destination IP address:              any
Action:                               Deny
Status:                               Disabled
-----часть вывода пропущена-----
```

Рисунок 7.6.3.1. – Изменение действия в правиле

Изменение условий внутри правила осуществляется в режиме конфигурации правила.

Удалить условие можно командой **no match parameter** (см. п. 7.3.2.1.).

Например, попробуем изменить правило Rule 10 списка контроля доступа ExtList1 из п. 7.3.2.2., так чтобы ACL при сравнении не учитывал параметр DSCP:

```
R1(config)#ip access-list extended ExtList1
R1(config-acl)# rule 10
R1(config-acl-rule)# action permit
R1(config-acl-rule)# no match dscp
R1(config-acl-rule)# do commit
R1(config-acl-rule)# do confirm
R1(config-acl-rule)#do show ip access-list extended ExtList1
Index:                                10
Matching pattern:
  Protocol:                           any
  Source MAC address:                  a8:f9:4b:00:00:00 ff:ff:ff:00:00:00
  Source IP address:                   any
  Destination MAC address:             any
  Destination IP address:              any
Action:                               Permit
Status:                               Enabled
-----часть вывода пропущена-----
```

Рисунок 7.6.3.2. – Удаление условия в правиле

После удаления условия его можно ввести заново с нужным значением параметра.

7.7. Дополнительные материалы

Таблица 7.7.1. Коды IP-протоколов. ¹

Hex	Protocol Number	Keyword	Protocol
0x00	0	HOPOPT	IPv6 Hop-by-Hop Option
0x01	1	ICMP	Internet Control Message Protocol
0x02	2	IGMP	Internet Group Management Protocol
0x03	3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
0x04	4	IP-in-IP	IP in IP (encapsulation)
0x05	5	ST	Internet Stream Protocol
0x06	6	TCP	Transmission Control Protocol
0x07	7	CBT	Core-based trees
0x08	8	EGP	Exterior Gateway Protocol
0x09	9	IGP	Interior Gateway Protocol (any private interior gateway, for example Cisco's IGRP)
0x0A	10	BBN-RCC-MON	BBN RCC Monitoring
0x0B	11	NVP-II	Network Voice Protocol
0x0C	12	PUP	Xerox PUP
0x0D	13	ARGUS	ARGUS
0x0E	14	EMCON	EMCON
0x0F	15	XNET	Cross Net Debugger
0x10	16	CHAOS	Chaos
0x11	17	UDP	User Datagram Protocol
0x12	18	MUX	Multiplexing
0x13	19	DCN-MEAS	DCN Measurement Subsystems
0x14	20	HMP	Host Monitoring Protocol
0x15	21	PRM	Packet Radio Measurement
0x16	22	XNS-IDP	XEROX NS IDP
0x17	23	TRUNK-1	Trunk-1
0x18	24	TRUNK-2	Trunk-2
0x19	25	LEAF-1	Leaf-1
0x1A	26	LEAF-2	Leaf-2
0x1B	27	RDP	Reliable Data Protocol
0x1C	28	IRTP	Internet Reliable Transaction Protocol
0x1D	29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Class 4
0x1E	30	NETBLT	Bulk Data Transfer Protocol
0x1F	31	MFE-NSP	MFE Network Services Protocol

¹ Приводится по данным Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers

Hex	Protocol Number	Keyword	Protocol
0x20	32	MERIT-INP	MERIT Internodal Protocol
0x21	33	DCCP	Datagram Congestion Control Protocol
0x22	34	3PC	Third Party Connect Protocol
0x23	35	IDPR	Inter-Domain Policy Routing Protocol
0x24	36	XTP	Xpress Transport Protocol
0x25	37	DDP	Datagram Delivery Protocol
0x26	38	IDPR-CMTP	IDPR Control Message Transport Protocol
0x27	39	TP++	TP++ Transport Protocol
0x28	40	IL	IL Transport Protocol
0x29	41	IPv6	IPv6 Encapsulation (6to4 and 6in4)
0x2A	42	SDRP	Source Demand Routing Protocol
0x2B	43	IPv6-Route	Routing Header for IPv6
0x2C	44	IPv6-Frag	Fragment Header for IPv6
0x2D	45	IDRP	Inter-Domain Routing Protocol
0x2E	46	RSVP	Resource Reservation Protocol
0x2F	47	GRE	Generic Routing Encapsulation
0x30	48	DSR	Dynamic Source Routing Protocol
0x31	49	BNA	Burroughs Network Architecture
0x32	50	ESP	Encapsulating Security Payload
0x33	51	AH	Authentication Header
0x34	52	I-NLSP	Integrated Net Layer Security Protocol
0x35	53	SwIPe	SwIPe
0x36	54	NARP	NBMA Address Resolution Protocol
0x37	55	MOBILE	IP Mobility (Min Encap)
0x38	56	TLSP	Transport Layer Security Protocol (using Kryptonet key management)
0x39	57	SKIP	Simple Key-Management for Internet Protocol
0x3A	58	IPv6-ICMP	ICMP for IPv6
0x3B	59	IPv6-NoNxt	No Next Header for IPv6
0x3C	60	IPv6-Opts	Destination Options for IPv6
0x3D	61		Any host internal protocol
0x3E	62	CFTP	CFTP
0x3F	63		Any local network
0x40	64	SAT-EXPAK	SATNET and Backroom EXPAK
0x41	65	KRYPTOLAN	Kryptolan
0x42	66	RVD	MIT Remote Virtual Disk Protocol
0x43	67	IPPC	Internet Pluribus Packet Core

Hex	Protocol Number	Keyword	Protocol
0x44	68		Any distributed file system
0x45	69	SAT-MON	SATNET Monitoring
0x46	70	VISA	VISA Protocol
0x47	71	IPCU	Internet Packet Core Utility
0x48	72	CPNX	Computer Protocol Network Executive
0x49	73	CPHB	Computer Protocol Heart Beat
0x4A	74	WSN	Wang Span Network
0x4B	75	PVP	Packet Video Protocol
0x4C	76	BR-SAT-MON	Backroom SATNET Monitoring
0x4D	77	SUN-ND	SUN ND PROTOCOL-Temporary
0x4E	78	WB-MON	WIDEBAND Monitoring
0x4F	79	WB-EXPAK	WIDEBAND EXPAK
0x50	80	ISO-IP	International Organization for Standardization Internet Protocol
0x51	81	VMTP	Versatile Message Transaction Protocol
0x52	82	SECURE-VMTP	Secure Versatile Message Transaction Protocol
0x53	83	VINES	VINES
0x54	84	TTP	TTP
0x54	84	IPTM	Internet Protocol Traffic Manager
0x55	85	NSFNET-IGP	NSFNET-IGP
0x56	86	DGP	Dissimilar Gateway Protocol
0x57	87	TCF	TCF
0x58	88	EIGRP	EIGRP
0x59	89	OSPF	Open Shortest Path First
0x5A	90	Sprite-RPC	Sprite RPC Protocol
0x5B	91	LARP	Locus Address Resolution Protocol
0x5C	92	MTP	Multicast Transport Protocol
0x5D	93	AX.25	AX.25
0x5E	94	OS	KA9Q NOS compatible IP over IP tunneling
0x5F	95	MICP	Mobile Internetworking Control Protocol
0x60	96	SCC-SP	Semaphore Communications Sec. Pro
0x61	97	ETHERIP	Ethernet-within-IP Encapsulation
0x62	98	ENCAP	Encapsulation Header
0x63	99		Any private encryption scheme
0x64	100	GMTP	GMTP
0x65	101	IFMP	Ipsilon Flow Management Protocol
0x66	102	PNNI	PNNI over IP

Hex	Protocol Number	Keyword	Protocol
0x67	103	PIM	Protocol Independent Multicast
0x68	104	ARIS	IBM's ARIS (Aggregate Route IP Switching) Protocol
0x69	105	SCPS	SCPS (Space Communications Protocol Standards)
0x6A	106	QNX	QNX
0x6B	107	A/N	Active Networks
0x6C	108	IPComp	IP Payload Compression Protocol
0x6D	109	SNP	Sitara Networks Protocol
0x6E	110	Compaq-Peer	Compaq Peer Protocol
0x6F	111	IPX-in-IP	IPX in IP
0x70	112	VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol, Common Address Redundancy Protocol (not IANA assigned)
0x71	113	PGM	PGM Reliable Transport Protocol
0x72	114		Any 0-hop protocol
0x73	115	L2TP	Layer Two Tunneling Protocol Version 3
0x74	116	DDX	D-II Data Exchange (DDX)
0x75	117	IATP	Interactive Agent Transfer Protocol
0x76	118	STP	Schedule Transfer Protocol
0x77	119	SRP	SpectraLink Radio Protocol
0x78	120	UTI	Universal Transport Interface Protocol
0x79	121	SMP	Simple Message Protocol
0x7A	122	SM	Simple Multicast Protocol
0x7B	123	PTP	Performance Transparency Protocol
0x7C	124	IS-IS over IPv4	Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Protocol over IPv4
0x7D	125	FIRE	Flexible Intra-AS Routing Environment
0x7E	126	CRTP	Combat Radio Transport Protocol
0x7F	127	CRUDP	Combat Radio User Datagram
0x80	128	SSCOPMCE	Service-Specific Connection-Oriented Protocol in a Multilink and Connectionless Environment
0x81	129	IPLT	
0x82	130	SPS	Secure Packet Shield
0x83	131	PIPE	Private IP Encapsulation within IP
0x84	132	SCTP	Stream Control Transmission Protocol
0x85	133	FC	Fibre Channel
0x86	134	RSVP-E2E-IGNORE	Reservation Protocol (RSVP) End-to-End Ignore
0x87	135	Mobility Header	Mobility Extension Header for IPv6
0x88	136	UDPLite	Lightweight User Datagram Protocol

Hex	Protocol Number	Keyword	Protocol
0x89	137	MPLS-in-IP	Multiprotocol Label Switching Encapsulated in IP
0x8A	138	manet	MANET Protocols
0x8B	139	HIP	Host Identity Protocol
0x8C	140	Shim6	Site Multihoming by IPv6 Intermediation
0x8D	141	WESP	Wrapped Encapsulating Security Payload
0x8E	142	ROHC	Robust Header Compression
0x8F	143	Ethernet	Segment Routing over IPv6
0x90	144	AGGFRAG	AGGFRAG Encapsulation Payload for ESP
0x91	145	NSH	Network Service Header
0x92-0xFC	146-252	Unassigned	
0xFD-0xFE	253-254	Use for experimentation and testing	
0xFF	255	Reserved	